

Общие термины и определения в геометрическом моделировании

Основная задача геометрического моделирования - построение **параметрических геометрических моделей.**

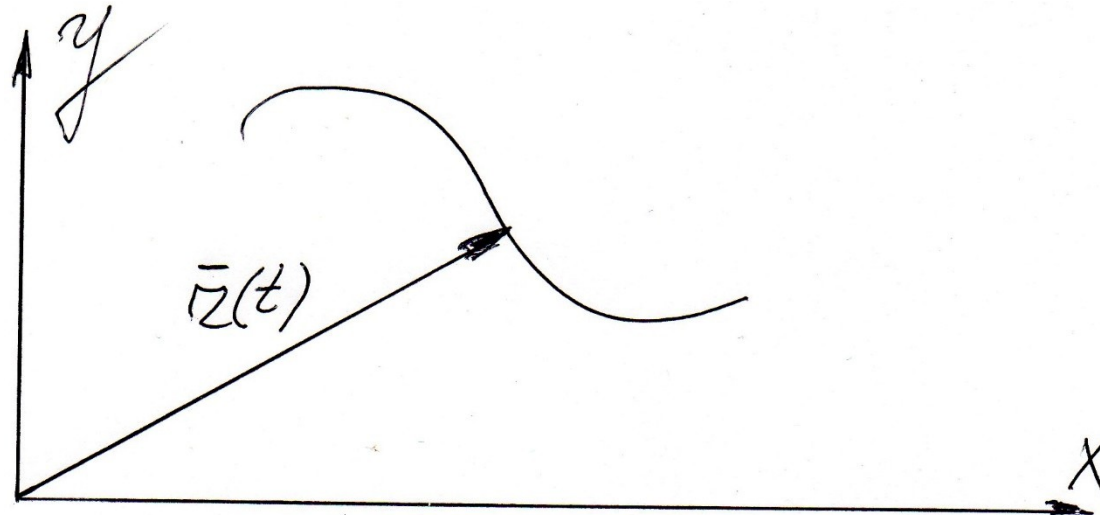
Геометрическая модель проектируемого объекта
состоит из:

- **Линий** (плоских или пространственных)
- **Поверхностей**
- **Оболочек**

Какими типами уравнений можно описать геометрическую модель линии?

Положение любой текущей точки линии (ГМ) можно описать уравнениями:

- Алгебраическим явным
- Алгебраическим неявным
- Векторным параметрическим

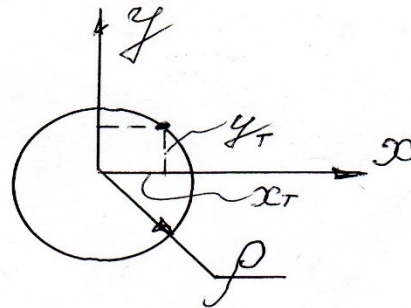


Уравнение окружности

Алгебраическое

явное

$$\begin{aligned} x_T &= \pm \sqrt{\rho^2 - y_T^2}; \\ y_T &= \pm \sqrt{\rho^2 - x_T^2}; \end{aligned}$$



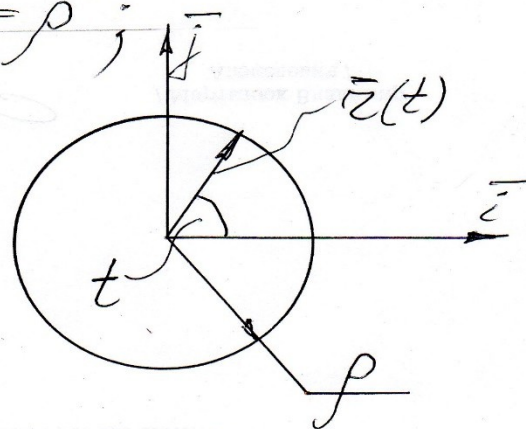
Алгебраическое

неявное

$$x_T^2 + y_T^2 = \rho^2;$$

Векторное

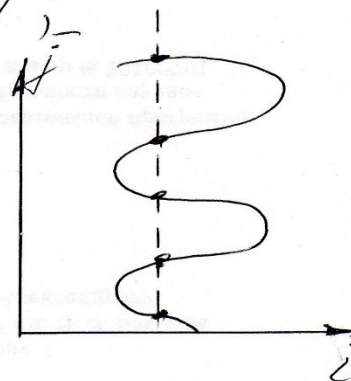
параметрическое



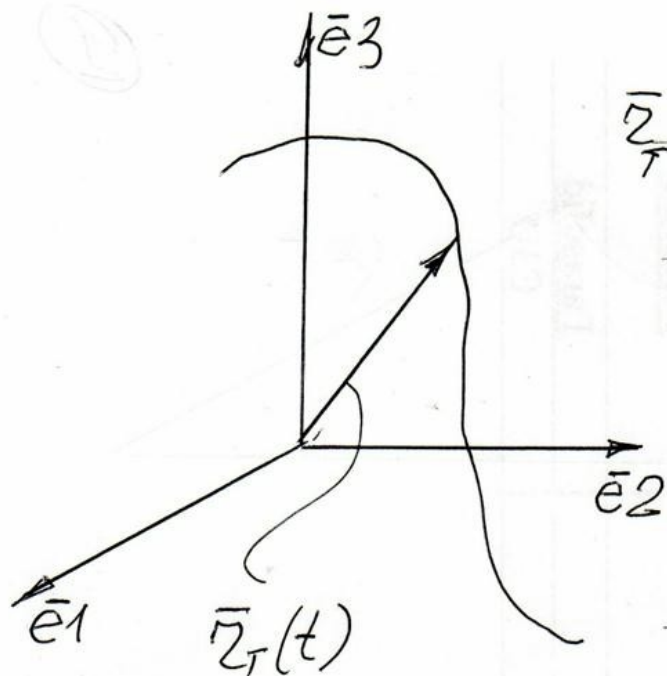
$$\bar{z}(t) = \rho \cdot \cos t \cdot \bar{i} + \rho \cdot \sin t \cdot \bar{j};$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\bar{z}(t) = x_T \cdot \bar{i} + y_T \cdot \bar{j};$$



Итак, в геометрическом моделировании применяются **векторные параметрические** уравнения кривых и поверхностей!



$$\bar{r}_T(t) = x_T \cdot \bar{e}_1 + y_T \cdot \bar{e}_2 + z_T \cdot \bar{e}_3;$$

$$t_{min} \leq t \leq t_{max}$$

$$\bar{r}_T(t) = \sum_{i=1}^3 r_i(t) \cdot \bar{e}_i;$$

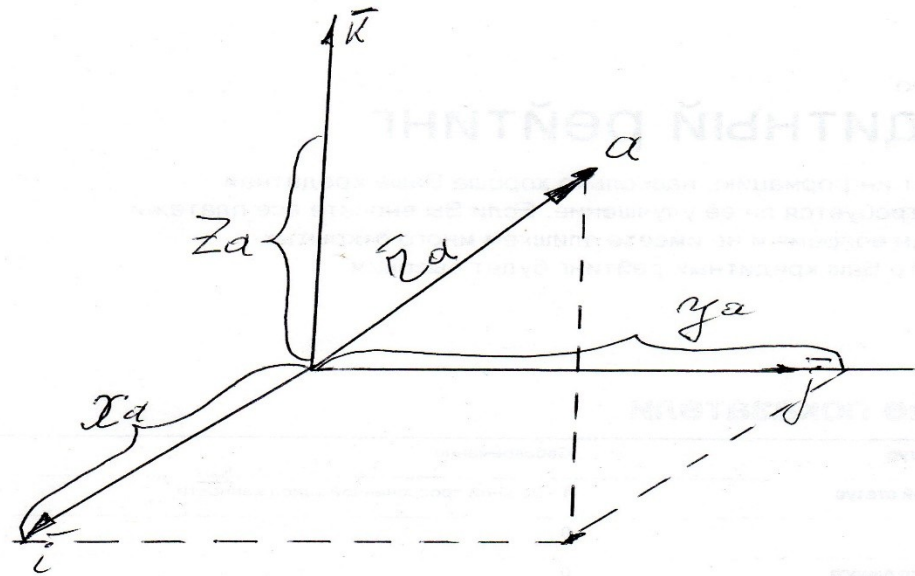
$$t_{min} \leq t \leq t_{max}$$

В этих **векторных параметрических** уравнениях обязательно нужно указывать пределы изменения параметров, и определять зависимости $\mathbf{r}_i(t) = \mathbf{f}(t)$

Системы координат в геометрическом моделировании:
декартовы прямоугольные.

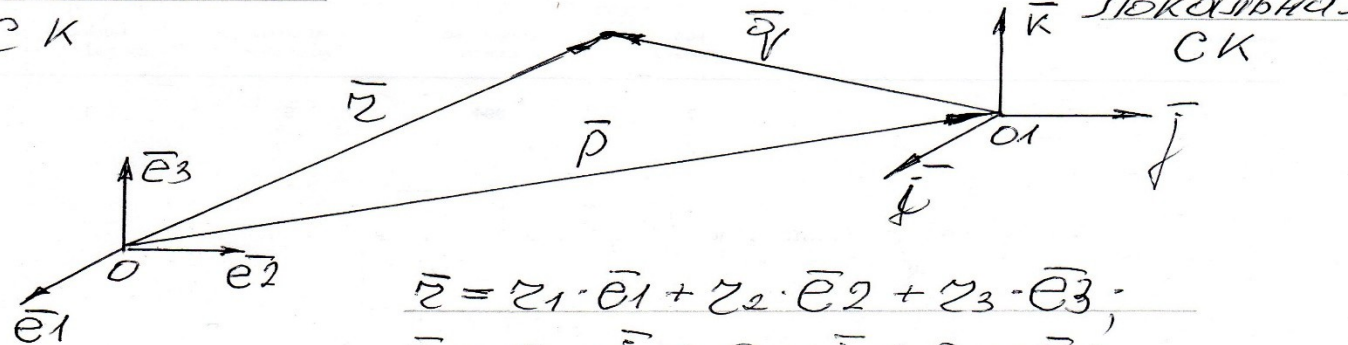
Системы координат бывают:

- **глобальные**
- **локальные**
- **нормированные**
- **устройства**

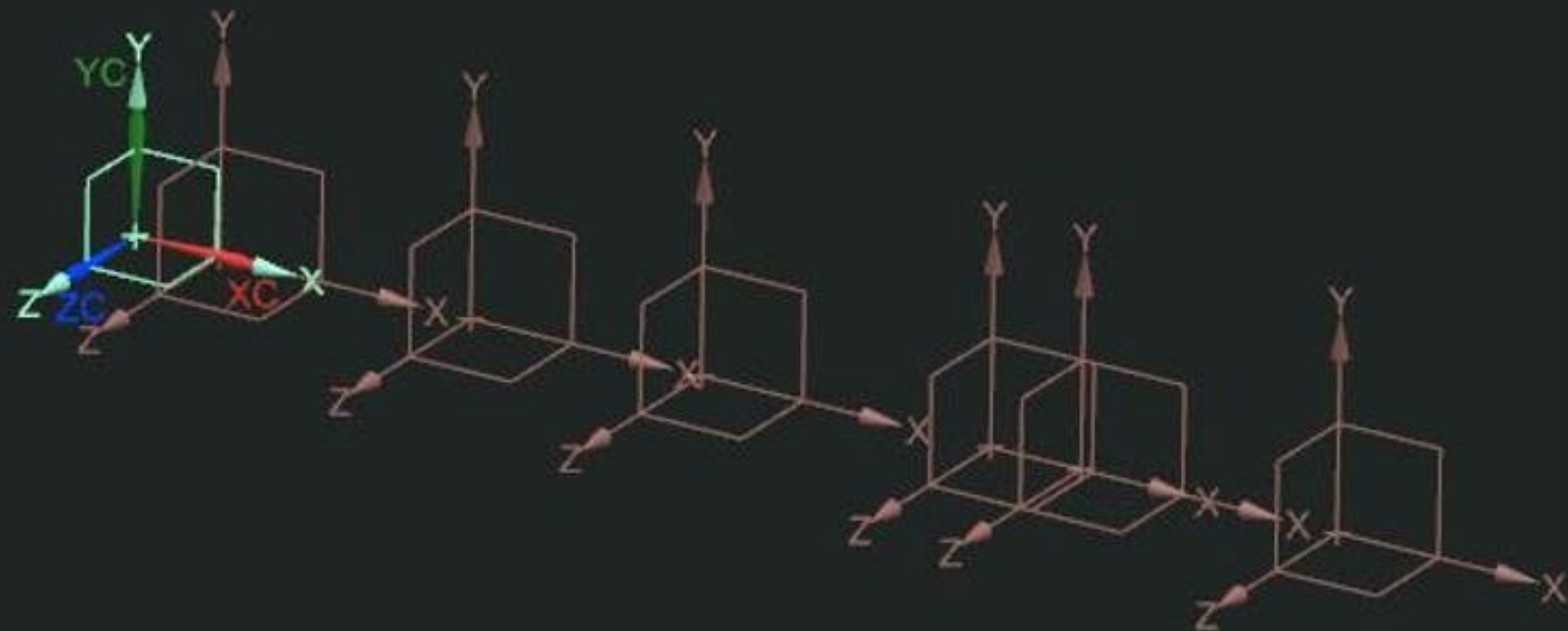


Точка A : $x_a \ y_a \ z_a$
 $\vec{r}_a$ — радиус-вектор точки A
 $\vec{r}_a = x_a \cdot \vec{i} + y_a \cdot \vec{j} + z_a \cdot \vec{k};$

Глобальная
 СК



$$\begin{aligned} \vec{r} &= r_1 \cdot \vec{e}_1 + r_2 \cdot \vec{e}_2 + r_3 \cdot \vec{e}_3; \\ \vec{q} &= q_x \cdot \vec{i} + q_y \cdot \vec{j} + q_z \cdot \vec{k}; \\ \vec{r} &= \vec{p} + q_x \cdot \vec{i} + q_y \cdot \vec{j} + q_z \cdot \vec{k}; \\ \vec{r} &= \vec{p} + \vec{q}; \end{aligned}$$



Матрица абсолютного преобразования (МАП)

$$\begin{array}{c} \text{Координаты точки в} \\ \text{локальной СК} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{МАП} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 16892 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Координаты точки в глобальной СК} \\ \begin{bmatrix} X + 16892 & Y & Z & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k};$$

$$\vec{b} = b_x \cdot \vec{i} + b_y \cdot \vec{j} + b_z \cdot \vec{k};$$

Скалярное произведение:

$$\vec{a} * \vec{b} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z;$$

$$|\vec{a} * \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha;$$

Векторное произведение:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - b_y a_z) \cdot \vec{i} + (a_z b_x - b_z a_x) \cdot \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \cdot \vec{k};$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \alpha;$$